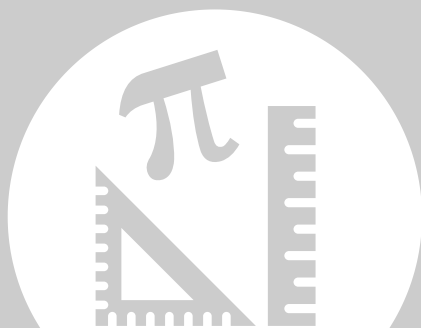


暑期高二数学补充材料

詹老师整理

补充一

圆锥大题阶段复习



1 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 经过点 $M(0, 3)$, 离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(1) 求 C 的方程.

(2) 直线 $l: y = kx - 1$ 与椭圆 C 相交于 A, B 两点, 求 $|MA| \cdot |MB|$ 的最大值.

2 已知焦点在 x 轴上, 中心在原点, 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的椭圆经过点 $M(1, \frac{1}{2})$, 动点 A, B (不与定点 M 重合) 均在椭圆上, 且直线 MA 与 MB 的斜率之和为 1, O 为坐标原点.

(1) 求椭圆 G 的方程.

(2) 求证: 直线 AB 经过定点.

(3) 求 $\triangle ABO$ 的面积 S 的最大值.

- 3 在平面直角坐标系中， A_1, A_2 两点的坐标分别为 $(-2, 0), (2, 0)$ ，直线 A_1M, A_2M 相交于点 M 且它们的斜率之积是 $-\frac{3}{4}$ ，记动点 M 的轨迹为曲线 E 。

(1) 求曲线 E 的方程。

(2) 过点 $F(1, 0)$ 作直线 l 交曲线 E 于 P, Q 两点，且点 P 位于 x 轴上方，记直线 A_1Q, A_2P 的斜率分别为 k_1, k_2 。

①证明： $\frac{k_1}{k_2}$ 为定值。

②设点 Q 关于 x 轴的对称点为 Q_1 ，求 $\triangle PFQ_1$ 面积的最大值。

- 4 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$ ，且过点 $A(-2, 0)$ 。

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 斜率为 k 的直线 l 与椭圆交于不同两点 M, N （都不同于点 A ），且直线 AM, AN 的斜率之积等于1。试问直线 l 是否过定点？若是，求出该点的坐标；若不是，请说明理由。

5 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F , 点 $M\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 在 C 上, 且 $MF \perp x$ 轴.

(1) 求 C 的方程.

(2) 过点 $P(4, 0)$ 的直线交 C 于 A, B 两点, N 为线段 FP 的中点, 直线 NB 交直线 MF 于点 Q , 证明: $AQ \perp y$ 轴.

6 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的长轴长为 4, 且点 $P\left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 在椭圆 C 上.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 过点 $M(4, 0)$ 的直线 l 交椭圆 C 于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 且 $y_1 y_2 \neq 0$. 问: x 轴上是否存在点 N 使得直线 NA , 直线 NB 与 y 轴围成的三角形始终是底边在 y 轴上的等腰三角形? 若存在, 求点 N 的坐标; 若不存在, 说明理由.

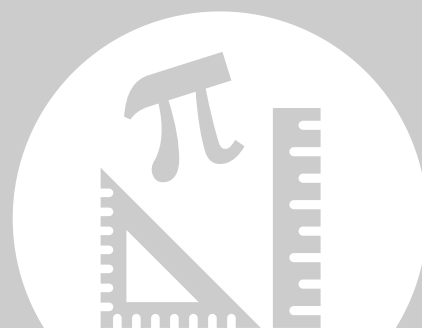
7 已知椭圆： $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的一个顶点为 $A(0, 1)$ ，焦距为 $2\sqrt{3}$ 。

(1) 求椭圆 E 的方程；

(2) 过点 $P(-2, 1)$ 作斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B, C ，直线 AB, AC 分别与 x 轴交于点 M, N ，当 $|MN| = 2$ 时，求 k 的值。

补充二

圆锥小题阶段复习



一、圆锥曲线

- 1 设椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$, $C_2: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的离心率分别为 e_1, e_2 . 若 $e_2 = \sqrt{3}e_1$, 则 $a =$ ().
 A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{6}$
- 2 设 F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{5} + y^2 = 1$ 的两个焦点, 点 P 在 C 上, 若 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0$, 则 $|PF_1| \cdot |PF_2| =$ ().
 A. 1 B. 2 C. 4 D. 5
- 3 已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点, 点 M 在 C 上, 则 $|MF_1| \cdot |MF_2|$ 的最大值为 ().
 A. 13 B. 12 C. 9 D. 6
- 4 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 直线 $y = x + m$ 与 C 交于 A, B 两点, 若 $\triangle F_1AB$ 的面积是 $\triangle F_2AB$ 面积的 2 倍, 则 $m =$ ().
 A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ C. $-\frac{\sqrt{2}}{3}$ D. $-\frac{2}{3}$
- 5 已知椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{6} = 1$, F_1, F_2 为两个焦点, O 为原点, P 为椭圆上一点, $\cos \angle F_1PF_2 = \frac{3}{5}$, 则 $|OP| =$ ().
 A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{\sqrt{30}}{2}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{\sqrt{35}}{2}$
- 6 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, 离心率 $e = 2$, 则双曲线 C 的渐近线方程为 _____.

- 7 若双曲线 $y^2 - \frac{x^2}{m^2} = 1 (m > 0)$ 的渐近线与圆 $x^2 + y^2 - 4y + 3 = 0$ 相切, 则 $m =$ _____ .
- 8 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{5}$, 其中一条渐近线与圆 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ () .
 A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$
- 9 已知 F_1, F_2 是双曲线 C 的两个焦点, P 为 C 上一点, 且 $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$, $|PF_1| = 3|PF_2|$, 则 C 的离心率为 () .
 A. $\frac{\sqrt{7}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{13}}{2}$ C. $\sqrt{7}$ D. $\sqrt{13}$
- 10 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . 点 A 在 C 上, 点 B 在 y 轴上, $\overrightarrow{F_1A} \perp \overrightarrow{F_1B}$, $\overrightarrow{F_2A} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{F_2B}$, 则 C 的离心率为 _____ .
- 11 已知点 $A(1, \sqrt{5})$ 在抛物线 $C: y^2 = 2px$ 上, 则 A 到 C 的准线的距离为 _____ .
- 12 斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线过抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 且与 C 交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ _____ .
- 13 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 点 A 在 C 上, 点 $B(3, 0)$, 若 $|AF| = |BF|$, 则 $|AB| =$ () .
 A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 3 D. $3\sqrt{2}$